

Ghid Practic: Funcții în Python Sintaxa, Parametri, Returnare de Valori și Apelarea în funcția Main

O funcție este un bloc de cod reutilizabil care îndeplinește o anumită sarcină. Gândește-te la o funcție ca la un mini-program în interiorul programului tău. Aceasta se execută doar când este apelată.

1. FUNCȚIE SIMPLĂ (FĂRĂ PARAMETRI)

Aceasta este cea mai simplă formă a unei funcții. Nu primește nicio dată de la noi, face doar o acțiune predefinită.

```
def saluta_lume():  
    # Această funcție afișează un mesaj standard  
    print("Salut! Bine ai venit în lumea Python!")
```

Explicație:

- Cuvântul cheie **def** anunță Python că vrem să definim o funcție.
- Urmează numele funcției (*saluta_lume*) și parantezele rotunde ().
- Caracterul : (două puncte) marchează începutul corpului funcției (codul care este indentat mai jos).

2. FUNCȚIE CU PARAMETRI

Parametrii sunt ca niște "cutii goale" pe care le pregătim. Când apelăm funcția, punem valori în acele cutii pentru ca funcția să le folosească.

```
def saluta_persoana(nume, varsta):  
    # Funcția preia două date și le folosește în afișare  
    print("Salut,", nume, "! Ai", varsta, "ani.")
```

Explicație:

- Variabilele *nume* și *varsta* se numesc parametri formali. Ei așteaptă să primească valori concrete (parametri efectivi) abia în momentul în care spunem funcției să ruleze.

3. FUNCȚIE CARE RETURNEAZĂ O VALOARE

Foarte des, nu vrem ca o funcție să afișeze direct ceva pe ecran, ci vrem să facă un calcul și să ne dea înapoi rezultatul (să-l returneze), pentru a-l folosi mai târziu.

```
def calculeaza_aria_dreptunghi(lungime, latime):  
    aria = lungime * latime  
    return aria
```

Explicație:

- Instrucțiunea **return** oprește execuția funcției și trimite valoarea calculată înapoi în locul din program de unde a fost apelată funcția.

4. CUM ASAMBLĂM PROGRAMUL? (FUNCȚIA MAIN)

În Python, este o bună practică să avem un punct clar de pornire a programului nostru. Deși Python poate rula codul linie cu linie direct, de obicei definim o funcție principală numită `main()` și folosim un truc specific Python pentru a rula acest bloc: `if __name__ == "__main__":`

```
# 1. Definim toate funcțiile noastre sus  
def adunare(a, b):  
    return a + b  
  
def scadere(a, b):  
    return a - b  
  
# 2. Definim funcția principală unde gândim logica aplicației  
def main():  
    print("--- Programul meu de calcul ---")  
  
    # Apelăm funcția și salvăm rezultatul într-o variabilă  
    rezultat_suma = adunare(10, 5)  
    print("10 + 5 este egal cu:", rezultat_suma)  
  
    # Putem apela funcția direct în interiorul lui print  
    print("20 - 8 este egal cu:", scadere(20, 8))  
  
# 3. Acest bloc se asigură că programul pornește automat din funcția  
main()  
# doar atunci când rulăm acest fișier în mod direct.  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

De ce folosim `if __name__ == "__main__":`?

Ne asigură o structurare elegantă a codului. Partea superioară este rezervată doar Ghid Practic - Pagina 2 din 2 definirii de "unelte" (funcții), iar acțiunea propriu-zisă a programului începe în partea de jos, dirijată prin apelarea funcției `main()`.